

1 Arduino Mega pinmap

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 설계 기준

24 V / 600 W PSU (25 A) → main fuse → 분기 보호. Hazardous motion/heater permission은 E-stop → lid → service guard → independent thermal cutoff → safety contactor의 hardwired normally-safe chain이다. Mega는 feedback만 읽으며 chain을 우회하지 않는다. Protective earth는 frame과 metal hot shield에 전용 bond한다.

1.2 통전 전 gate

- exact PSU/driver/MOSFET/fuse/connector 정격과 DC 차단능력 확인
- 각 conductor ampacity·온도·길이·전압강하를 현지 규정과 donor stall current로 재계산
- PE continuity, insulation, polarity, branch isolation, forced-open interlock 시험 기록
- logic-only → motor → heater 순으로 별도 사용자 승인; power restore 자동 재기동 금지

1.3 board_config.h exact pin map

- SHREDDER_RPM_PIN → 2
- PULLER_TACH_PIN → 3
- ENCODER_A_PIN → 18
- ENCODER_B_PIN → 19
- ESTOP_PIN → 20
- LID_PIN → 21
- SERVICE_GUARD_PIN → 22
- THERMAL_CHAIN_PIN → 23
- HEATER_PERMISSION_FEEDBACK_PIN → 24
- START_PIN → 25
- PAUSE_PIN → 26
- BACK_PIN → 27
- CONFIRM_PIN → 28
- ENCODER_BUTTON_PIN → 29
- SHREDDER_DIR_PIN → 30
- SHREDDER_REVERSE_PIN → 31
- SHREDDER_ENABLE_PIN → 32
- SCREW_DIR_PIN → 33
- SCREW_ENABLE_PIN → 34
- PULLER_DIR_PIN → 35
- PULLER_ENABLE_PIN → 36
- SPOOLER_DIR_PIN → 37
- SPOOLER_ENABLE_PIN → 38
- TRAVERSE_STEP_PIN → 39
- TRAVERSE_DIR_PIN → 40
- TRAVERSE_ENABLE_PIN → 41
- LOCKOUT_CONFIRM_PIN → 43
- FAN_TACH_MUX_SELECT_PIN → 49
- FEEDER_ENABLE_PIN → 42
- SHREDDER_PWM_PIN → 5
- SCREW_PWM_PIN → 6
- PULLER_PWM_PIN → 7
- SPOOLER_PWM_PIN → 8
- COOLING_PWM_PIN → 9
- HOPPER_PTC_PIN → 4
- THERMOCOUPLE_S0_PIN → 50
- THERMOCOUPLE_SCK_PIN → 52
- CURRENT_PIN → A0
- DANCER_PIN → A1
- GAUGE_X_PIN → A2
- GAUGE_Y_PIN → A3
- SHREDDER_FAULT_PIN → A8

- SCREW_FAULT_PIN → A9
- PULLER_FAULT_PIN → A10
- SPOOLER_FAULT_PIN → A11
- GAUGE_VALID_PIN → A12
- COOLING_CURRENT_PIN → A4
- TRAVERSE_LEFT_LIMIT_PIN → A5
- TRAVERSE_RIGHT_LIMIT_PIN → A6
- SCREW_TACH_PIN → A13
- FAN_TACH_MUX_PIN → A14
- SPOOLER_TACH_PIN → A15

Array pin groups와 analog pins는 source header가 최종 기준이다. Adapter가 미승인인 feeder 추가 I/O는 배정하지 않는다.